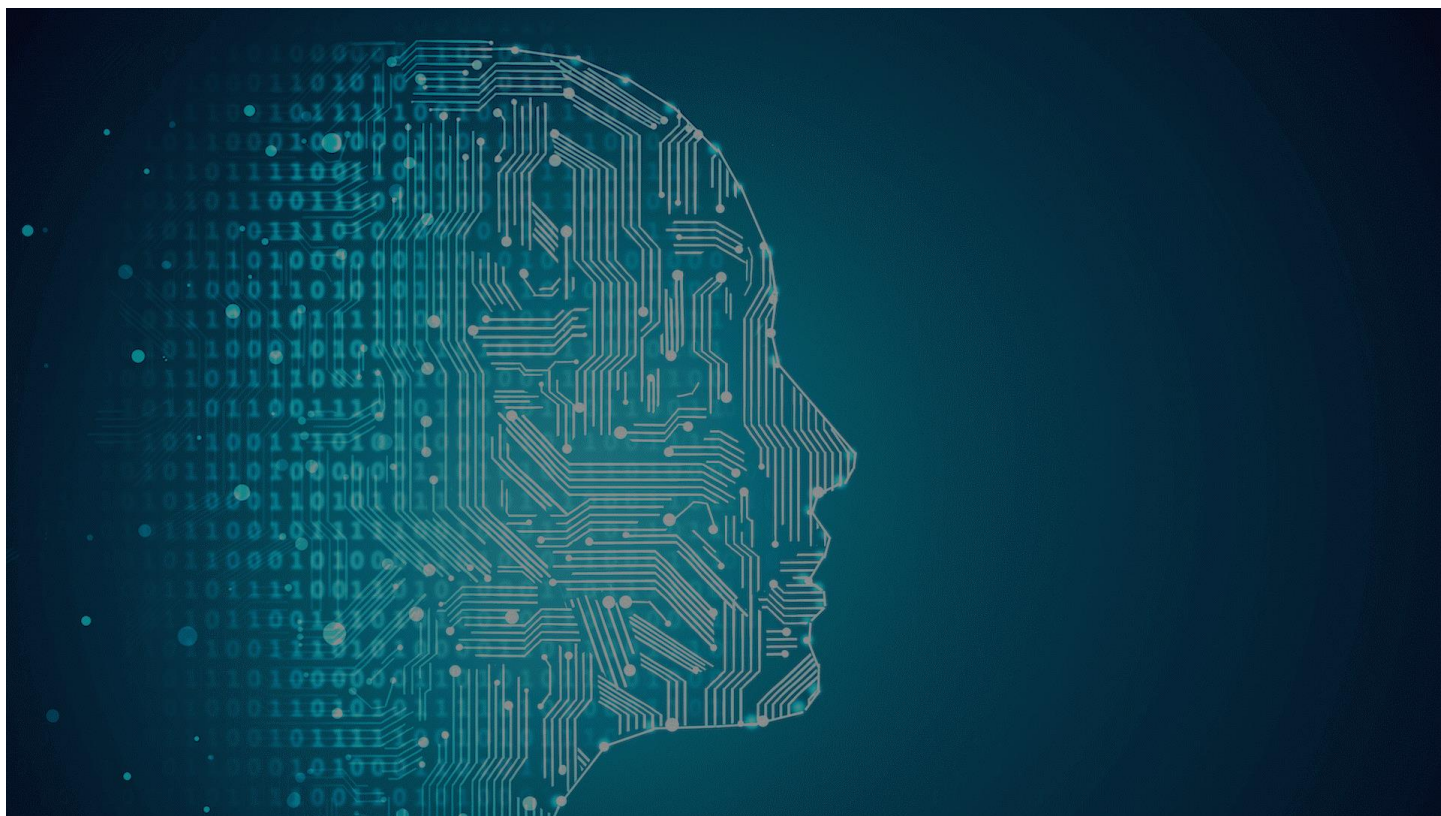




ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ 02

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΙΑΚΗ ΛΟΓΙΚΗ
(ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ 01)

ΔΙΔΑΣΚΩΝ:

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΦΑΝΙΔΗΣ

ΦΟΙΤΗΤΗΣ:

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΒΑΡΟΣ iis22078

5^ο Εξάμηνο, Φεβρουάριος 2024

Περιεχόμενα

Περιγραφή των πειραμάτων και αποτελέσματα.....	2
Διάγραμμα 01	3
Διάγραμμα 02	7
Συμπεράσματα Εργασίας.....	8
Επισυναπτόμενα πειράματα και αρχεία.....	8

Περιγραφή των πειραμάτων και αποτελέσματα

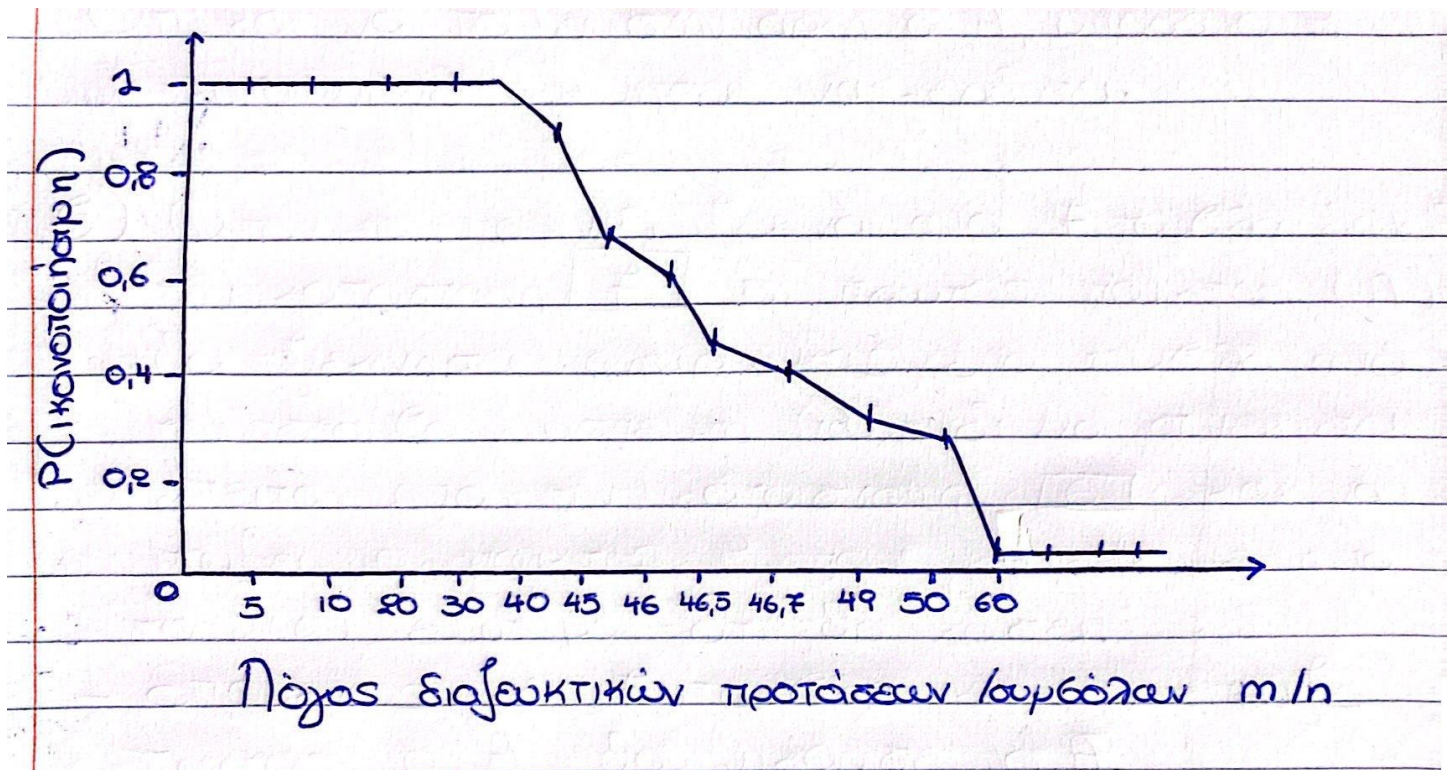
Για την επίλυση της εργασίας επιλέγω ως τιμές των μεταβλητών N και K τις εξής: $K=6$ και $N=10$, σύμφωνα με την διάλεξη #11 όπου γίνεται αναφορά πως το N πρέπει να έχει τιμή από 1.5 έως 2 φορές την τιμή του K . Αυτές τις τιμές τις κρατάω σταθερές σε όλη την διάρκεια των πειραμάτων. Επομένως ξεκινάω να πειραματίζομαι με τις τιμές του M , όπου και για κάθε M θα εξετάζω 10 προβλήματα. Ξεκινώντας με $M=50$ ο αλγόριθμος depth βρίσκει λύση και στα 10 προβλήματα. Στη συνέχεια γνωρίζω πως πρέπει να αυξήσω το M οπότε το νέο M θα είναι 100. Με $M=100$ ο αλγόριθμος depth λύνει και τα 10 προβλήματα. Ακολουθώντας την ίδια τακτική βρίσκω πως για M ίσο με 200 και 300 ο αλγόριθμος depth βρίσκει λύσεις και στα 10 προβλήματα. Με την ίδια λογική υπολογίζω για M ίσο με 400 και βρίσκω ότι ο αλγόριθμος depth λύνει επιτυχώς τα 9 από τα 10 προβλήματα και αποτυγχάνει να λύσει το 1. Συνεχίζοντας για M ίσο με 500 βρίσκω πως ο αλγόριθμος depth λύνει επιτυχώς 3 προβλήματα και αποτυγχάνει να λύσει τα 7. Συνεπώς γνωρίζω πως το κρίσιμο σημείο βρίσκεται ανάμεσα στις τιμές του M 400 με 500 δηλαδή στους λόγους M/N 40 με 50. Για σιγουριά δοκιμάζω για M ίσο με 600 και εύλογα βρίσκω πως ο αλγόριθμος depth δεν καταφέρνει να λύσει κανένα πρόβλημα.

Γνωρίζω λοιπόν πως βρίσκομαι ανάμεσα στις τιμές 400 και 500 (του M) και αντίστοιχα στους λόγους M/N 40 έως 50. Στη συνέχεια θα προσπαθήσω να βρω το κρίσιμο σημείο, δηλαδή την τιμή εκείνη για την οποία η πλειοψηφία των προβλημάτων από ικανοποιησιμα γίνονται μη-ικανοποιησιμα. Δοκιμάζω για M ίσο με 490 με αποτέλεσμα 3 επιτυχείς λύσεις και 7 αποτυχημένες. Έπειτα δοκιμάζω για M ίσο με 450 με αποτέλεσμα 7 επιτυχείς λύσεις και 3 αποτυχημένες. Συνεπώς γνωρίζω πως βρίσκομαι ανάμεσα στο 490 και το 450. Συνεχίζοντας με την ίδια τακτική δοκιμάζω για M ίσο με 470 με αποτέλεσμα του αλγορίθμου depth τις 4 επιτυχείς λύσεις και επακόλουθα τις 6 αποτυχημένες. Δοκιμάζω για M ίσο με 460 και βρίσκω 6 επιτυχείς λύσεις και 4 αποτυχημένες. Επομένως γνωρίζω πως βρίσκομαι ανάμεσα στο 460 και 470. Πηγαίνω στο μέσο των 2 αριθμών και για M ίσο με 465 βρίσκω 5 επιτυχημένες και 5 αποτυχημένες. Γνωρίζοντας πως πρέπει να φτάσω εκείνο το σημείο όπου η πλειοψηφία των προβλημάτων, τα 6 δηλαδή προβλήματα, γίνονται μη-ικανοποιησιμα συνεχίζω αυξάνοντας το M κατά ένα. Έτσι για M ίσο με 466 βρίσκω ξανά 5 επιτυχημένες και 5 αποτυχημένες. Για M ίσο με 467 βρίσκω τελικά πως ο αλγόριθμος depth δίνει ως αποτέλεσμα 4 επιτυχημένες λύσεις και 6 αποτυχημένες. Σε αυτό το σημείο σταματάω την διενέργεια πειραμάτων καθώς έχω εντοπίσει με επιτυχία το κρίσιμο σημείο. Αυτό αντιστοιχεί στις τιμές $K=6$, $N=10$ και $M=467$ με λόγο M/N τον 46,7.

Για να απεικονίσω διαγραμματικά το κρίσιμο σημείο δημιουργώ το διάγραμμα του ποσοστού των επιλύσιμων προβλημάτων, ως συνάρτηση της τιμής του λόγου M/N . Το συγκεκριμένο διάγραμμα εστιάζει κάνοντας μεγέθυνση στις τιμές εκείνες γύρω από τις οποίες βρίσκεται το κρίσιμο σημείο, για αυτό και στις τιμές του λόγου από 46 έως 49 φαίνονται όλοι οι ενδιάμεσοι συνδυασμοί. Καταλαβαίνουμε πως από την τιμή 40 αρχίζει να μειώνεται το ποσοστό των ικανοποιησιμων διαζεύξεων έως και το σημείο 60 όπου πλέον μηδενίζεται καθώς καμία διάζευξη δεν έχει λύση. Στην πορεία συναντάμε το κρίσιμο σημείο και συγκεκριμένα στο σημείο 46,7 με 0,4 όπου η πλειοψηφία των προβλημάτων από ικανοποιησιμα γίνονται μη-ικανοποιησιμα.

Παρακάτω παρατίθεται το διάγραμμα που απεικονίζει τους λόγους διαζευκτικών προτάσεων/συμβόλων m/n ως προς το ποσοστό των διαζεύξεων που είναι ικανοποιήσιμες :

Διάγραμμα 01



Στη συνέχεια για κάθε ένα από τα επιλύσιμα προβλήματα του προηγούμενου διαγράμματος για την εκάστοτε δεδομένη τιμή του λόγου M/N προχωρώ λύνοντάς το μια φορά με τον αλγόριθμο πρώτα σε βάθος (depth) και πέντε φορές με τον αλγόριθμο αναρρίχησης λόφων (hill) και υπολογίζω τον μέσο όρο του χρόνου που χρειάστηκε.

Συγκεκριμένα ξεκινώντας και πάλι από M ίσο με 50 δηλαδή για λόγο M/N 5 ο αλγόριθμος hill βρίσκει λύση σε όλα τα προβλήματα σε χρόνο που πλησιάζει το μηδέν (0.000000). Για M ίσο με 100 δηλαδή λόγο M/N 10 ο αλγόριθμος επίσης βρίσκει λύση σε όλα τα προβλήματα με χρόνο που πλησιάζει το μηδέν. Όμως για M ίσο με 200 δηλαδή λόγο M/N 20 ο αλγόριθμος βρίσκει τις λύσεις με τον ακόλουθο χρόνο. Παρακάτω παρατίθεται ο ενδεικτικός πίνακας που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της μέσης τιμής στο πείραμα $M=200$ με 10 προβλήματα και την εκτέλεση αυτών 5 φορές με τον αλγόριθμο hill climbing. Συγκεκριμένα το κάθε πρόβλημα που έχει λύση σύμφωνα με τον αλγόριθμο depth (στο παράδειγμα μας όλα) για M ίσο με 200 και M/N ίσο με 10 λύνεται 5 φορές από τον αλγόριθμο hill. Έπειτα υπολογίζω τον μέσο όρο του κάθε προβλήματος, των 5 δηλαδή τιμών που βγάζει ο hill και τέλος βγάζω τον τελικό μέσο όρο από όλους τους μέσους όρους των προβλημάτων που αντιστοιχούν στην κάθε τιμή του M .

Προσπάθεια/ Πρόβλημα	1 ^η	2 ^η	3 ^η	4 ^η	5 ^η	ΜΟ
1 ^ο	0	0,001	0	0	0	0,0002
2 ^ο	0	0	0,002	0	0	0,0004
3 ^ο	0	0,001	0	0,001	0	0,0004
4 ^ο	0,001	0,001	0	0	0	0,0004
5 ^ο	0	0,001	0,001	0,001	0,001	0,0006
6 ^ο	0,001	0,001	0	0,001	0	0,0006
7 ^ο	0,001	0	0	0	0	0,0002
8 ^ο	0,001	0,001	0,002	0,001	0	0,001
9 ^ο	0	0,002	0	0	0,001	0,0006
10 ^ο	0,001	0,001	0	0,001	0,002	0,001
ΜΟ						0,0054

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα ο μέσος όρος βγήκε 0,0054 επομένως αυτός θα χρησιμοποιηθεί στη κατασκευή του δεύτερου διαγράμματος. Παρακάτω συνεχίζω εξακολουθώντας να κρατάω την ίδια τακτική για όλα τα επιλύσιμα προβλήματα κάθε τιμής του Μ. Δεν ξανά αναγράφω αναλυτικά την παραπάνω διαδικασία χάριν απλότητας.

Για Μ ίσο με 300, δηλαδή λόγο Μ/Ν 30 ο μέσος όρος βγαίνει 0,00832 και παρατηρείται πως ο αλγόριθμος hill μπόρεσε επίσης και στις 5 επαναλήψεις του κάθε προβλήματος να το λύσει. Για Μ ίσο με 400, δηλαδή για λόγο Μ/Ν ίσο με 40 ο μέσος όρος βγαίνει 0,0165. Όμως για τη συγκεκριμένη τιμή παρατηρείται πως ο αλγόριθμος hill δεν βρήκε λύση στο πρώτο πρόβλημα (όνομα αρχείου: test_tetrakosia_1.txt) σε καμία από τις 5 επαναλήψεις καθώς ο χρόνος Timeout time εξέπνεε χωρίς να έχει βρεθεί η λύση. Κάτι τέτοιο είναι λογικό καθώς από τα αποτελέσματα του αλγορίθμου depth γνωρίζουμε ότι για το συγκεκριμένο πρόβλημα δεν υπάρχει λύση. Σύμφωνα με την υπόδειξη θα θέτουμε προς λύση στον αλγόριθμο hill μόνο τα προβλήματα που έχουν λύση. Επομένως για Μ ίσο με 500 και λόγο Μ/Ν 50 ο μέσος όρος των 3 επιλύσιμων προβλημάτων είναι 0,183. Για την τιμή 600, λόγο Μ/Ν 60, δεν θα επιχειρήσω να λύσω με hill καθώς κανένα πρόβλημα αυτής δεν παρουσιάζει λύση σύμφωνα με τα αποτελέσματα του depth.

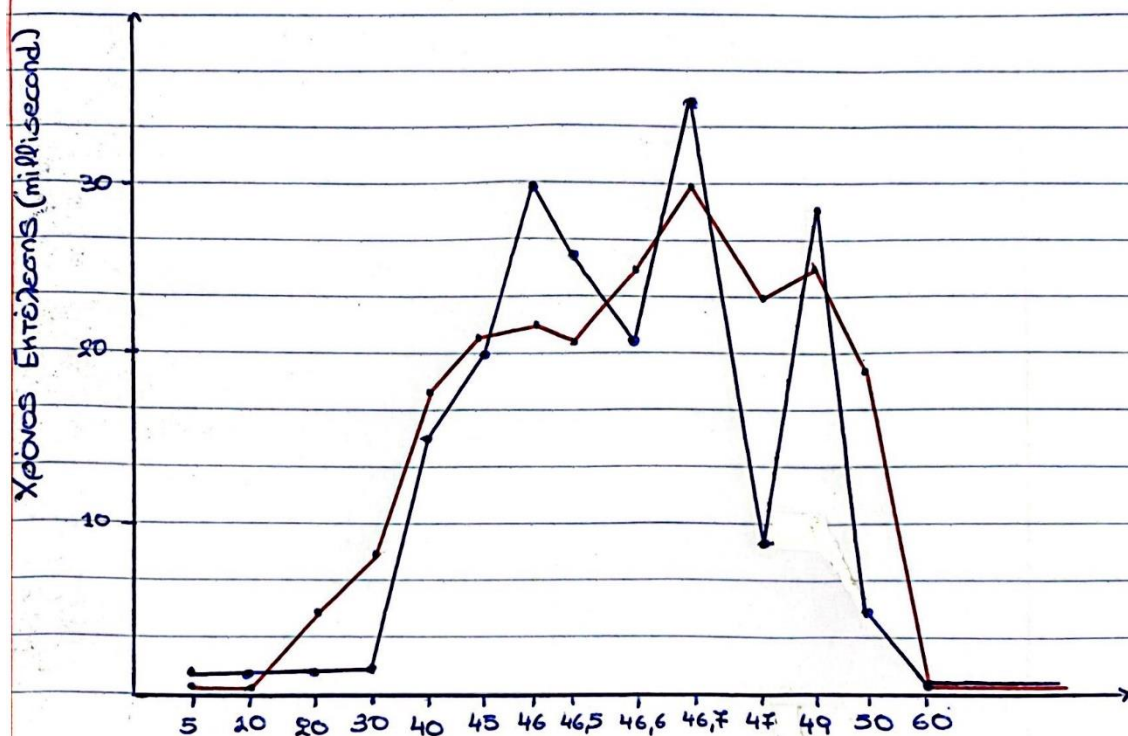
Για την τιμή 490 του Μ δηλαδή για λόγο 49 ο μέσος όρος βγαίνει 0,0245. Στη συνέχεια για Μ ίσο με 450, δηλαδή για λόγο 45 ο μέσος όρος του hill βγαίνει 0,0204. Επιπλέον για Μ ίσο με 470 δηλαδή για λόγο 47 ο μέσος όρος βγαίνει 0,0235. Για την τιμή Μ=460 δηλαδή τον λόγο Μ/Ν 46 ο μέσος όρος βγαίνει 0,0224. Πλησιάζοντας το κρίσιμο σημείο για Μ=465, δηλαδή για λόγο 46,5 ο μέσος όρος βγαίνει 0,0215. Για Μ ίσο με 466, δηλαδή για λόγο 46,6 ο μέσος όρος βγαίνει 0,0248. Τέλος για την τιμή Μ=467 δηλαδή τον λόγο 46,7 που αποτελεί το κρίσιμο σημείο ο μέσος όρος βγαίνει 0,0303. Συνεπώς έχοντας τις παραπάνω τιμές υπολογίζω τις αντίστοιχες για τον αλγόριθμο depth οι οποίες φαίνονται στους παρακάτω πίνακες:

M(Λόγος M/N)/ Πρόβλημα	M=50 M/N=5	M=100 M/N=10	M=200 M/N=20	M=300 M/N=30	M=400 M/N=40	M=600 M/N=60	M=500 M/N=50	M=490 M/N= 49
1 ^ο	0	0,001	0,004	0,014	X	X	0,101	0,052
2 ^ο	0,001	0,001	0,001	0,004	0,017	X	0,049	0,031
3 ^ο	0	0,002	0	0,008	0,028	X	0,002	0,003
4 ^ο	0	0,001	0	0,007	0,028	X	X	X
5 ^ο	0	0,001	0,001	0,001	0,007	X	X	X
6 ^ο	0	0	0,001	0,006	0,011	X	X	X
7 ^ο	0	0	0	0,001	0,025	X	X	X
8 ^ο	0,008	0	0	0	0,015	X	X	X
9 ^ο	0,001	0,001	0	0	0	X	X	X
10 ^ο	0	0	0	0	0	X	X	X
Μέσος Όρος	0,001	0,0007	0,0007	0,0075	0,0145	X	0,0057	0,0287

M(Λόγος M/N)/ Πρόβλημα	M=450 M/N=45	M=470 M/N=47	M=460 M/N=46	M=465 M/N=46,5	M=466 M/N=46,6	M=467 M/N=46,7
1 ^ο	0	0,003	0,03	0,077	0,043	0,037
2 ^ο	0,038	0	0,061	0	0,004	0,023
3 ^ο	0,031	0	0,092	0,017	0,025	0,038
4 ^ο	0,025	0,031	0,012	0	0,015	0
5 ^ο	0,001	X	0,023	0,037	0,018	X
6 ^ο	0,040	X	0,018	X	X	X
7 ^ο	0,006	X	X	X	X	X
8 ^ο	X	X	X	X	X	X
9 ^ο	X	X	X	X	X	X
10 ^ο	X	X	X	X	X	X
Μέσος Όρος	0,0201	0,0085	0,0294	0,0262	0,0210	0,0345

Επομένως τώρα γνωρίζω τις τιμές και των 2 αλγορίθμων για όλα τα επιλύσιμα προβλήματα. Συγκεκριμένα υπολόγισα για κάθε ένα από τα επιλύσιμα την τιμή του αλγορίθμου depth. Δηλαδή για M=490 δηλαδή λόγο M/N ίσο με 49 βρήκα λύση σε 3 προβλήματα από τα οποία πήρα τον μέσο όρο. Στο ίδιο παράδειγμα με τον αλγόριθμο hill «έτρεξα» το κάθε ένα από τα 3 προβλήματα 5 φορές ,σύνολο 15 φορές, και έβγαλα τον μέσο όρο πρώτα του κάθε προβλήματος και έπειτα τον γενικό μέσο όρο. Επομένως οι τιμές που θα συγκριθούν στην κατασκευή του δεύτερου διαγράμματος είναι οι 0,0287 και 0,0445. Με τον ίδιο τρόπο συνεχίζω και με τις υπόλοιπες τιμές του M που φαίνονται παραπάνω. Παρακάτω προχωρώ με την κατασκευή του 2^{ου} διαγράμματος που θα περιέχει τις παραπάνω τιμές των 2 αλγορίθμων:

Διάγραμμα 02



Πόσος διαζευκτικών προτάσεων λουβόρων m/n

Depth — Hill —

M/N	5	10	20	30	40	45	46	46,5	46,6	46,7	47	49	50	60
depth	1	0,7	0,7	0,75	14,5	20,1	29,4	26,2	21	34,5	8,5	28,7	5,7	0
hill	0	0	3,4	8,3	16,5	20,4	22,4	21,5	24,8	30,3	23,5	24,5	18,3	0

Χρόνοι εκφρασμένοι σε millisecond

Παρατηρήσεις διαγράμματος 02: Οι χρόνοι εκτέλεσης είναι εκφρασμένοι σε millisecond. Οι τιμές του λόγου M/N στον οριζόντιο άξονα εστιάζουν κάνοντας μεγέθυνση γύρω από εκείνες που βρίσκονται στο κρίσιμο σημείο και για τους 2 αλγορίθμους, για αυτό και στις τιμές του λόγου από 46 έως 49 φαίνονται όλοι οι ενδιάμεσοι συνδυασμοί.

Συμπεράσματα Εργασίας

Συνοπτικά λοιπόν, η εργασία εστιάζει στην εύρεση του κρίσιμου σημείου σε προβλήματα Boolean διαζευκτικής λογικής, καθώς και στην σύγκριση του αλγορίθμου depth με τον hill στο ίδιο σετ πειραμάτων. Το κρίσιμο σημείο βρέθηκε στο $M = 467$, με λόγο M/N 46,7. Σε αυτό το σημείο, η πλειοψηφία των προβλημάτων (6 από τα 10) γίνεται μη-ικανοποιήσιμη.

Όσον αφορά τη σύγκριση των αλγορίθμων μπορούμε να πούμε (όχι με βεβαιότητα) πως ο αλγόριθμος hill climbing είναι ταχύτερος για ικανοποιήσιμα προβλήματα ενώ σε αντίθεση ο αλγόριθμος depth first μπορεί να λύσει προβλήματα που ο hill climbing δεν μπορεί (ή ίσως είναι πιο δύσκολο να λύσει). Για την καλύτερη κατανόηση των παραπάνω δημιουργήθηκαν 2 διαγράμματα: το διάγραμμα 01, που απεικονίζει το ποσοστό των ικανοποιήσιμων προβλημάτων ως προς τον λόγο M/N και το διάγραμμα 02 που συγκρίνει τους μέσους χρόνους εκτέλεσης των 2 αλγορίθμων. Συνεπώς από τα 2 διαγράμματα συμπεραίνω πως το κρίσιμο σημείο είναι ο λόγος M/N 46,7.

Η επιλογή του κάθε αλγορίθμου θα πρέπει να εξαρτάται από το μέγεθος και την δυσκολία του προβλήματος. Σε μελλοντική επέκταση του προβλήματος θα πρέπει να επαναληφθούν τα πειράματα για μια ευρεία γκάμα διαφορετικών τιμών N και K . Επιπλέον θα μπορούσε να εξερευνηθεί η σύγκριση με άλλους αλγορίθμους καθώς και η ανάπτυξη ενός συστήματος που ανάλογα με την ανατροφοδότηση από τα πειράματα θα επιλέγει αυτόματα και βέλτιστα τον κατάλληλο αλγόριθμο.

Επισυναπτόμενα πειράματα και αρχεία

Στο zip αρχείο βρίσκονται τα πειράματα στα οποία δοκίμασα τον κώδικα bcsr τα οποία έχουν δημιουργηθεί από τον αντίστοιχο κώδικα γεννήτρια bcsr_generate. Λόγου χάρη στον φάκελο 450 βρίσκονται τα 10 test που δημιουργήθηκαν με την τιμή $M=450$ καθώς και οι λύσεις αυτών με τον αλγόριθμο depth, ενώ στον φάκελο 450_h βρίσκονται οι ενδεικτικές τελευταίες λύσεις από τις 5 του κάθε προβλήματος με τον αλγόριθμο hill climbing. Επιπλέον εκεί βρίσκεται και ο κώδικας που μας δώσατε και χρησιμοποιήθηκε για την επίλυση των προβλημάτων.